Entrega 4 proyecto - Slot Machine

Juan Venegas - Sergio López

DOPO-3

2026-2

RETROSPECTIVA

1. ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifíquenlos.

• Refactorización de la estructura de la máquina
Se reorganizaron y ajustaron las clases existentes para separar mejor sus responsabilidades y facilitar la incorporación de nuevas funcionalidades. También se trabajó con la herencia de Figure, utilizando figuras como Rectangle, Circle y Triangle como clases derivadas para que los símbolos pudieran utilizar diferentes formas sin modificar directamente su estructura. Esto permitió mejorar la reutilización del código y preparar la máquina para las nuevas extensiones.

• Implementación de nuevas ruedas
Se incorporaron nuevos tipos de ruedas con comportamientos diferentes a los de una rueda convencional. Se implementaron LeftyWheel y RebelWheel, realizando los ajustes necesarios para que las ruedas pudieran relacionarse correctamente entre sí y mantener su comportamiento durante los giros.

• Implementación de nuevos símbolos
Se desarrollaron nuevos tipos de símbolos con comportamientos específicos durante la selección y el giro de las ruedas. Se implementaron ShySymbol, cuyo comportamiento modifica su visibilidad, EphemeralSymbol, cuyo tamaño disminuye progresivamente, y WildcardSymbol, que permite representar un símbolo especial dentro de la máquina.

• Integración de los nuevos comportamientos
Se integraron los nuevos símbolos y ruedas con las clases existentes de la máquina, ajustando el manejo de posiciones, visibilidad, selección y giros. También se realizaron las modificaciones necesarias para que los nuevos comportamientos funcionaran conjuntamente sin afectar las funcionalidades desarrolladas anteriormente.

• Pruebas, corrección de errores e integración final
Se realizaron pruebas para verificar el comportamiento de los nuevos símbolos y ruedas, identificando y corrigiendo problemas relacionados con visibilidad, tamaños, posiciones y comportamiento durante los giros. Finalmente, se integraron los cambios realizados y se dejó una versión funcional del proyecto para la entrega final.

2. ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿por qué?

Actualmente consideramos que los mini-ciclos definidos para esta entrega están finalizados, ya que las funcionalidades planteadas fueron implementadas e integradas en el proyecto.

La versión final incluye los nuevos comportamientos de símbolos y ruedas, las modificaciones realizadas sobre Wheel, Reel y SlotMachine, además de las pruebas y correcciones realizadas durante el ciclo. Finalmente, el código fue integrado y subido al repositorio de GitHub.

3. ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Hombre)

Cada integrante dedicó aproximadamente entre 10 y 12 horas al desarrollo del ciclo. Durante este tiempo se trabajó en la implementación de los nuevos símbolos y ruedas, la refactorización de las clases, la ejecución y corrección de pruebas y la integración final de los cambios en Git.

4. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?

Consideramos que el mayor logro fue lograr extender la máquina con diferentes comportamientos sin tener que modificar constantemente la lógica de los elementos existentes. La incorporación de nuevos símbolos y ruedas permitió aplicar herencia, polimorfismo y separación de responsabilidades.

5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

El mayor problema técnico estuvo relacionado con la interacción entre los comportamientos de las ruedas y los símbolos durante los giros. Especialmente, fue necesario revisar cómo se actualizaban las referencias entre ruedas y cómo se aplicaban los comportamientos especiales de LeftyWheel, ShySymbol y EphemeralSymbol.

Para resolverlo se utilizaron las pruebas para identificar qué método estaba provocando cada comportamiento inesperado. También se revisaron las relaciones entre las clases y se hicieron cambios específicos en las clases responsables.

6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

Durante esta entrega consideramos que funcionó bien la revisión conjunta de los cambios antes de integrarlos, especialmente cuando aparecieron errores en el comportamiento de los nuevos símbolos y ruedas. Poder revisar entre todos qué parte del código estaba causando el problema permitió encontrar soluciones sin tener que rehacer completamente las funcionalidades.

Como aspecto por mejorar, sería conveniente dedicar más tiempo al análisis previo de cómo las nuevas funcionalidades iban a interactuar con las clases existentes. En algunos casos, un cambio en una clase terminaba afectando comportamientos que ya funcionaban,

7. Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios. ¿cuál fue la más útil? ¿por qué?

Consideramos que la práctica más útil fue el feedback frecuente mediante las pruebas. Durante el ciclo las pruebas permitieron detectar errores en comportamientos específicos, como el tamaño mínimo de EphemeralSymbol, la visibilidad de ShySymbol y el comportamiento de LeftyWheel.

Esto permitió corregir los problemas durante el desarrollo, en lugar de descubrirlos únicamente al final del proyecto, y comprobar que los cambios realizados no afectaran innecesariamente otras partes de la máquina.

8. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados

Utilizamos material relacionado con Extreme Programming, pruebas automatizadas, Git y documentación técnica de Java. También utilizamos ChatGPT como herramienta de apoyo para comprender partes del código, analizar errores, revisar métodos y orientar algunas soluciones durante la depuración y el proceso de Git. La implementación y las decisiones finales sobre el proyecto fueron realizadas por el equipo.

La referencia que consideramos más útil fue *Extreme Programming Explained*, porque permitió relacionar las prácticas utilizadas durante los laboratorios con conceptos como feedback, pruebas, comunicación e integración frecuente.

- Beck, K., & Andres, C. (2004). *Extreme Programming Explained: Embrace Change* (2nd ed.). Addison-Wesley.
- Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. (2026). *Guía del Ciclo 4 – Refactorización y Extensión*.
- JUnit Team. (2023). *JUnit 5 User Guide*. https://docs.junit.org/5.10.3/user-guide/
- GitHub. (2026). *GitHub Documentation*. https://docs.github.com/

- OpenAI. (2026). *ChatGPT* [Large language model]. https://chatgpt.com/